
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN
Tecnológico Nacional de México

Reporte de aprendizaje de la práctica de
automatización “Ecosistema”

Alumna: Díaz Camacho Karla Mariel

Matrícula: 251000165

Materia: Desarrollo Sustentable

Profesor: Barrón Hernández Miguel Ángel

Fecha: 23 de septiembre de 2026

Materia: Desarrollo Sustentable con Automatización

1. Introducción

El estudio de los ecosistemas requiere, entre otras cosas, la capacidad de identificar con rapidez los organismos que los conforman y comprender el papel que desempeñan dentro de las cadenas tróficas. En esta práctica se buscó acercar ese ejercicio de identificación a una herramienta tecnológica cotidiana como es Telegram, apoyada en un flujo de automatización construido en Make.com y en un agente de inteligencia artificial capaz de analizar imágenes. La idea central fue sencilla: tomar una fotografía de un organismo del jardín del plantel, enviarla a un bot, y recibir en cuestión de segundos su clasificación como productor, consumidor o descomponedor.

Esta actividad permitió vincular directamente los contenidos de la materia de Desarrollo Sustentable con el uso de herramientas de automatización e inteligencia artificial, mostrando que la tecnología puede convertirse en un aliado práctico para la educación ambiental, sin sustituir la observación directa del entorno, sino complementándola y agilizando el proceso de aprendizaje.

2. Objetivo de la práctica

El objetivo principal de esta práctica fue diseñar y poner en funcionamiento un sistema capaz de identificar organismos del ecosistema del plantel a partir de una fotografía enviada por Telegram, clasificando de forma automática su rol trófico dentro del ecosistema. Se buscaba, además, que la respuesta fuera clara, breve y comprensible, de manera que sirviera como una herramienta de apoyo didáctico durante la salida de campo, permitiendo reconocer en tiempo real si un organismo corresponde a un productor, un consumidor o un descomponedor, y comprender brevemente la función que cumple dentro de su entorno.

3. Herramientas y tecnologías utilizadas

Para construir este sistema se emplearon distintas herramientas que, trabajando en conjunto, permitieron automatizar todo el proceso de identificación:

Make.com

Es la plataforma de automatización donde se diseñó todo el flujo de trabajo. En ella se conectan las distintas aplicaciones y se define la lógica que sigue la información desde que llega un mensaje hasta que se envía una respuesta, sin necesidad de programar desde cero.

Telegram y el Bot de Telegram

Telegram funcionó como el canal de comunicación entre el alumno y el sistema. El Bot de Telegram es la cuenta automatizada que recibe los mensajes y fotografías enviados desde el celular, y que posteriormente entrega las respuestas generadas por la inteligencia artificial.

El Router

El Router es el módulo encargado de decidir qué camino debe seguir cada mensaje recibido. En este caso, revisa si el mensaje trae una fotografía o no, y en función de ello dirige el flujo hacia la

ruta de análisis con inteligencia artificial o hacia la ruta que solicita al alumno enviar una imagen.

Make AI Agent y la inteligencia artificial de análisis de imágenes

El Make AI Agent es el módulo central del sistema. Recibe la fotografía descargada previamente y la analiza mediante un modelo de inteligencia artificial con capacidad de visión, es decir, capaz de reconocer elementos dentro de una imagen. A partir de ese análisis, genera una respuesta breve con el nombre probable del organismo, su categoría trófica y una explicación corta de su función en el ecosistema, siguiendo instrucciones previamente definidas para mantener un formato uniforme.

4. Desarrollo de la práctica

El desarrollo de la práctica comenzó con la configuración de un disparador que se activa automáticamente cada vez que el bot de Telegram recibe un mensaje, ya sea que contenga texto o una fotografía. A partir de ese punto, el flujo continúa de la siguiente manera:

En primer lugar, el mensaje llega al Router, el cual revisa si trae una fotografía adjunta. Si el mensaje no contiene ninguna imagen, el sistema responde de inmediato solicitando al alumno que envíe una foto del organismo que desea identificar, ya sea una planta, un insecto, un hongo o cualquier otro ser vivo observado en el jardín del plantel.

En cambio, si el mensaje sí incluye una fotografía, el sistema descarga el archivo de mayor resolución disponible y lo entrega como entrada al Make AI Agent. Este módulo analiza la imagen con el modelo de inteligencia artificial y genera una respuesta estructurada en tres partes: el nombre probable del organismo, su clasificación como productor, consumidor o descomponedor, y una breve explicación de su función dentro del ecosistema, limitada a un máximo de treinta y cinco palabras para que pueda leerse con rapidez desde el celular.

Finalmente, esa respuesta se envía de regreso al alumno dentro del mismo chat de Telegram, completando así el ciclo de identificación. Cuando la fotografía enviada no corresponde a un ser vivo, por ejemplo si se trata de un objeto como una banca o una piedra, el sistema está programado para reconocerlo e indicar que no fue posible identificar un organismo, invitando a intentarlo nuevamente con una planta, un insecto u otro ser vivo.

5. Aprendizajes obtenidos

El aprendizaje que más destaco de esta práctica está relacionado con el manejo de los módulos dentro de Make.com. Antes de realizar este ejercicio, pensaba que armar una automatización era simplemente conectar una aplicación con otra, pero al ir configurando cada módulo del escenario —el disparador de Telegram, el Router, la descarga del archivo y el Make AI Agent— me di cuenta de que el proceso exige mucho más cuidado del que parece a simple vista.

Comprobé que, por lo general, se cometen errores mínimos durante la configuración: un campo mal referenciado, una condición escrita de forma incorrecta en un filtro, o un dato que se conecta al módulo equivocado. Son detalles que a simple vista parecen insignificantes y que fácilmente pasan

desapercibidos, pero que bastan por sí solos para que toda la automatización deje de funcionar. En más de una ocasión el escenario no avanzaba como se esperaba, y al revisar con calma el origen del problema encontraba que se trataba de un error pequeño, como una referencia mal escrita o una condición del Router que no correspondía con el campo que realmente debía evaluar.

Esto me dejó una lección importante sobre el manejo de módulos en Make: la lógica general de un flujo puede estar bien pensada, pero si no se revisa con precisión cada configuración, un solo detalle mal ajustado es suficiente para que el sistema completo falle. Aprendí, entonces, a ser más metódica al momento de construir cada módulo, a verificar paso a paso que los datos de salida de un módulo coincidieran exactamente con lo que el siguiente módulo esperaba recibir, y a probar el escenario varias veces antes de darlo por terminado, ya que en la automatización los errores más pequeños suelen ser los que más cuestan detectar.

6. Resultados de la práctica

Una vez configurado y activado el sistema, el comportamiento observado desde Telegram fue el esperado en los distintos escenarios de uso. A continuación se presentan ejemplos breves de las respuestas obtenidas según el tipo de entrada enviada:

Cuando se envía la fotografía de un ser vivo

Entrada: fotografía de una hoja con una mariquita.

Respuesta del sistema:

- Mariquita (Coccinellidae)
- Consumidor
- Controla plagas al alimentarse de pulgones, regulando poblaciones de otros insectos en la planta.

Cuando se envía una fotografía sin organismo vivo

Entrada: fotografía de un objeto, como una banca o una piedra.

Respuesta del sistema: ■ No identifico un organismo. Intenta con una planta, insecto u otro ser vivo.

Cuando se envía solo texto, sin imagen

Entrada: un mensaje de texto sin fotografía adjunta.

Respuesta del sistema: Envíame una foto ■ del organismo (planta, insecto, hongo, etc.) para poder identificarlo.

En todos los casos, el sistema respondió en pocos segundos y mantuvo un formato consistente, lo cual resultó especialmente útil para poder revisar varios organismos del jardín en una misma sesión

sin perder tiempo interpretando respuestas distintas cada vez.

Sin embargo, es justo mencionar que las instrucciones que se agregaron al Make AI Agent presentaron algunos errores que no alcancé a corregir por completo durante la práctica. Uno de ellos es que, al enviar un mensaje de texto como un simple “hola” u otra palabra distinta a una solicitud de fotografía, el bot no devuelve ningún texto de respuesta, dejando la conversación sin retroalimentación para el alumno. Otro error notorio ocurrió con la precisión del análisis de imágenes: en una ocasión, una compañera envió la fotografía de un perro y el sistema respondió identificándolo erróneamente como una hormiga, lo cual evidencia que el modelo puede confundirse al analizar organismos que no corresponden a lo esperado dentro del jardín del plantel.

A pesar de estas fallas, considero que se trata de errores que pueden corregirse puliendo con mayor detalle las instrucciones del sistema, por ejemplo agregando casos específicos de respuesta para mensajes de texto genéricos, y reforzando el prompt con ejemplos más precisos que ayuden al modelo a distinguir mejor entre los organismos propios del ecosistema del plantel y otros elementos que no forman parte de él.

7. Dificultades y aspectos a mejorar

Durante la configuración del escenario surgieron algunos retos que requirieron atención cuidadosa. Uno de los principales fue definir con precisión las condiciones de los filtros del Router, ya que una configuración incorrecta podía provocar que un mensaje con fotografía se dirigiera por error hacia la ruta destinada a mensajes sin imagen, o viceversa. Fue necesario revisar con detalle el campo que indica si el mensaje contiene una fotografía para asegurar que ambas rutas funcionaran correctamente.

Otra dificultad estuvo relacionada con la precisión del modelo de inteligencia artificial al identificar ciertos organismos, particularmente aquellos poco comunes o fotografiados desde ángulos poco claros. En esos casos, la respuesta podía no ser del todo exacta, lo que hace evidente la importancia de probar el sistema con distintas fotografías reales antes de utilizarlo con un grupo completo, para así calibrar la calidad de las respuestas y, en caso necesario, ajustar las instrucciones que recibe el modelo con ejemplos o restricciones adicionales.

Como aspecto de mejora, sería conveniente considerar la activación de un modelo de respaldo que entre en funcionamiento si el proveedor principal de inteligencia artificial presenta alguna falla durante el uso en clase, así como dar seguimiento periódico al consumo de operaciones del escenario para evitar interrupciones inesperadas.

8. Importancia para el Desarrollo Sustentable

Integrar tecnología e inteligencia artificial al estudio de los ecosistemas tiene un valor importante para la formación en Desarrollo Sustentable, ya que facilita que los estudiantes reconozcan de manera práctica y en tiempo real la diversidad de organismos que los rodean, así como el papel que cada uno desempeña dentro de la cadena trófica. Esta forma de aprendizaje fomenta una relación

más cercana y consciente con el entorno natural, al invitar a observar con atención el jardín del plantel en lugar de limitarse a estudiar los conceptos únicamente de manera teórica.

Además, herramientas como esta muestran que la sustentabilidad y la innovación tecnológica no son conceptos opuestos, sino que pueden complementarse. Automatizar procesos de identificación no busca reemplazar el conocimiento biológico, sino apoyarlo, haciendo más accesible y atractivo el aprendizaje ambiental para las nuevas generaciones de estudiantes.

9. Conclusión

La práctica realizada permitió integrar de manera concreta los conocimientos de la materia de Desarrollo Sustentable con herramientas de automatización e inteligencia artificial, dando como resultado un sistema funcional capaz de identificar organismos del ecosistema del plantel a partir de una fotografía y clasificarlos según su rol trófico. A lo largo del proceso fue posible comprobar cómo la planeación de un flujo automatizado, el uso adecuado de condicionales y la configuración precisa de cada módulo son elementos indispensables para lograr un sistema confiable y útil. En conjunto, esta experiencia representó un ejercicio formativo que fortaleció tanto el conocimiento técnico como la comprensión ambiental, cumpliendo así con el propósito planteado desde el inicio de la práctica.

10. Reflexión personal

Lo que más valoro de esta práctica es haber comprobado que la tecnología puede acercarnos al entorno natural en lugar de alejarnos de él. Al caminar por el jardín del plantel con el celular en la mano, buscando organismos para fotografiar, me di cuenta de que estaba observando con mucha más atención de la habitual, prestando detalle a hojas, insectos y pequeños seres que normalmente pasan desapercibidos. Armar el flujo en Make.com también me dejó una lección que va más allá de la materia: entendí que automatizar un proceso exige pensar con orden, anticipar posibles errores y revisar cada detalle antes de darlo por terminado. Me llevo de esta experiencia una manera distinta de ver tanto la sustentabilidad como la tecnología, ahora como dos herramientas que, bien utilizadas, pueden trabajar juntas en favor del aprendizaje.